

Solucionari: Tema 8: Diagonalització de matrius

Apunts

Contents

Solucionari: Tema 8: Diagonalització de matrius	3
Exercici 8.1: Diagonalització de matrius	3
Enunciat	3
Solució	3
Resum de conceptes	3
1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$	3
2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$	4
3) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$	4
4) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	4
5) $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix}$	4
6) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$	5
7) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	5
8) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -4 & 12 & -13 & 6 \end{pmatrix}$	5
9) $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$	6
Exercici 8.2: Base de vectors propis de la matriu d'uns	6
Enunciat	6
Solució	6
1) Estructura de la matriu J	6
2) Vector propi de valor propi $\lambda = 5$	6
3) Vectors propis de valor propi $\lambda = 0$	7
4) Base de $\mathbb{R}^5$	7
Exercici 8.3: Valors i vectors propis d'endomorfismes	7
Enunciat	7

Solució	7
1) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, on $f(x, y, z) = (2x + 4z, 3x - 4y + 12z, x - 2y + 5z)$	7
2) $f: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$, on $f(a + bx + cx^2) = (5a + 6b + 2c) - (b + 8c)x + (a - 2c)x^2$	8
3) $f: P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R})$, on $f(a + bx + cx^2 + dx^3) = (a + b + c + d) + 2(b + c + d)x + 3(c + d)x^2 + 4dx^3$	8
Exercici 8.4: Valors i vectors propis en l'espai de matrius	9
Enunciat	9
Solució	9
1) Matriu associada	9
2) Polinomi característic i valors propis	9
3) Subespais propis	9
4) Diagonalització	9
Exercici 8.5: Discussió de la diagonalització amb paràmetres	10
Enunciat	10
Solució	10
1) $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}$	10
2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 2 \end{pmatrix}$	10
3) $A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	10
4) $A = \begin{pmatrix} c & 2a & 0 \\ b & 0 & a \\ 0 & 2b & -c \end{pmatrix}$	11
5) $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b \end{pmatrix}$	11
6) $A = \begin{pmatrix} 2a-1 & 1-a & 1-a \\ a-1 & 1 & 1-a \\ a-1 & 1-a & 1 \end{pmatrix}$	11
7) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$	11
Exercici 8.6: Propietats bàsiques dels vectors propis	12
Enunciat	12
Solució	12
Demostració	12
Exercici 8.7: Bijectivitat i valor propi zero	12
Enunciat	12
Solució	12
Demostració	12
Exercici 8.8: Diagonalització de matrius triangulars	13
Enunciat	13
Solució	13
Demostració	13
Exercici 8.9: Existència i determinació d'endomorfismes	14
Enunciat	14
Solució	14
1) $v_1 = (1, 2, 1), v_2 = (2, 0, 1)$ són vectors propis de $\lambda = 1$, i $v_3 = (1, -1, 0)$ és vector propi de $\lambda = 0$	14
2) $\ker f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 5x + y - 2z = 0\}$ i $v_3 = (1, 1, 1)$ és vector propi de $\lambda = -1/2$	14
3) $f(1, 0, 0) = (2, 0, 0), f(1, 1, 0) = (1, 1, 0)$ i $f(0, 0, 1) = (0, 1, 1)$	14

4) $\ker f = \langle (0, 0, 1) \rangle$ i $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\}$ és el subespai de vectors propis de $\lambda = 2$.	15
Exercici 8.10: Estudi d'un endomorfisme amb paràmetre	15
Enunciat	15
Solució	15
Matriu associada	15
Exercici 8.11: Potències de matrius i diagonalització	16
Enunciat	16
Solució	16
1) Relació entre valors i vectors propis	16
2) Demostració de $A^k = PD^kP^{-1}$	16
3) Càlculs	16
Exercici 8.12: Trajectòria d'un OVNI i potències de matrius	17
Enunciat	17
Solució	17
Diagonalització de la matriu A	17

Solucionari: Tema 8: Diagonalització de matrius

Valors i vectors propis. Polinomi característic. Diagonalització i aplicacions.

Exercici 8.1: Diagonalització de matrius

Enunciat

Calculeu el polinomi característic, els valors propis i els subespais de vectors propis de les matrius següents. Determineu quines són diagonalitzables i doneu, quan sigui possible, una base en la que diagonalitzin i la matriu diagonal associada.

Solució

Resum de conceptes

Una matriu $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ és **diagonalitzable** si i només si: 1. El polinomi característic $p(\lambda)$ descompon completament en factors lineals en $\mathbb{K}$. 2. Per a cada valor propi λ_i , la seva multiplicitat algebraica $m_a(\lambda_i)$ coincideix amb la seva multiplicitat geomètrica $m_g(\lambda_i) = \dim(\ker(A - \lambda_i I))$.

1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

- **Polinomi característic:** $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(2 - \lambda) - 6 = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda - 4)(\lambda + 1)$.
 - **Valors propis:** $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = -1$.
 - **Subespais propis:**
 - $E_4 = \ker(A - 4I) = \ker \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \langle (2, 3) \rangle$.
 - $E_{-1} = \ker(A + I) = \ker \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} = \langle (1, -1) \rangle$.
 - **Diagonalització:** És diagonalitzable (2 valors propis distints per $n = 2$).
 - **Base:** $B = \{(2, 3), (1, -1)\}$.
 - **Matriu diagonal:** $D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.
-

2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

- **Polinomi característic:** $p(\lambda) = (1 - \lambda)(-1 - \lambda)$.
 - **Valors propis:** $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$.
 - **Subespais propis:**
 - $E_1 = \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \langle (1, 1) \rangle$.
 - $E_{-1} = \ker \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \langle (0, 1) \rangle$.
 - **Diagonalització:** És diagonalitzable.
 - **Base:** $B = \{(1, 1), (0, 1)\}$.
 - **Matriu diagonal:** $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.
-

3) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

- **Polinomi característic:** $p(\lambda) = -(\lambda - 2)^2(\lambda - 6)$.
 - **Valors propis:** $\lambda_1 = 2$ ($m_a = 2$), $\lambda_2 = 6$ ($m_a = 1$).
 - **Subespais propis:**
 - $E_2 = \ker \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \langle (-1, 1, 0), (-1, 0, 1) \rangle$. ($m_g = 2$)
 - $E_6 = \ker \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -3 \end{pmatrix} = \langle (1, 2, 1) \rangle$. ($m_g = 1$)
 - **Diagonalització:** És diagonalitzable ($m_a = m_g$ per a tots els λ).
 - **Base:** $B = \{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1), (1, 2, 1)\}$.
 - **Matriu diagonal:** $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$.
-

4) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- **Polinomi característic:** $p(\lambda) = (1 - \lambda)^3$.
 - **Valors propis:** $\lambda = 1$ ($m_a = 3$).
 - **Subespais propis:**
 - $E_1 = \ker \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \langle (1, 0, 0) \rangle$. ($m_g = 1$)
 - **Diagonalització:** No és diagonalitzable perquè $m_g(1) = 1 < m_a(1) = 3$.
-

5) $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix}$

- **Polinomi característic:** $p(\lambda) = -(\lambda + 2)^2(\lambda - 4)$.
- **Valors propis:** $\lambda_1 = -2$ ($m_a = 2$), $\lambda_2 = 4$ ($m_a = 1$).

- **Subespais propis:**

$$- E_{-2} = \ker \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 6 & -6 & 6 \end{pmatrix} = \langle (1, 1, 0), (-1, 0, 1) \rangle . (m_g = 2)$$

$$- E_4 = \ker \begin{pmatrix} -3 & -3 & 3 \\ 3 & -9 & 3 \\ 6 & -6 & 0 \end{pmatrix} = \langle (1, 1, 2) \rangle . (m_g = 1)$$

- **Diagonalització:** És diagonalitzable.

$$- \text{Base: } B = \{ (1, 1, 0), (-1, 0, 1), (1, 1, 2) \} .$$

$$- \text{Matriu diagonal: } D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} .$$

$$6) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

- **Polinomi característic:** $p(\lambda) = -(\lambda - 2)^3$.

- **Valors propis:** $\lambda = 2$ ($m_a = 3$) .

- **Subespais propis:**

$$- E_2 = \ker \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \langle (1, 2, 0), (0, 0, 1) \rangle . (m_g = 2)$$

- **Diagonalització:** No és diagonalitzable perquè $m_g(2) = 2 < m_a(2) = 3$.
-

$$7) A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- **Polinomi característic:** $p(\lambda) = -(\lambda + 1)(\lambda^2 + 1)$.

- **Valors propis:** $\lambda_1 = -1$ (real), $\lambda_{2,3} = \pm i$ (complexos).

- **Diagonalització:** No és diagonalitzable sobre $\mathbb{R}$ perquè el polinomi característic no descompon completament en factors lineals reals.
-

$$8) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -4 & 12 & -13 & 6 \end{pmatrix}$$

- **Polinomi característic:** $p(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)^2$.

- **Valors propis:** $\lambda_1 = 1$ ($m_a = 2$), $\lambda_2 = 2$ ($m_a = 2$) .

- **Subespais propis:**

$$- E_1 = \ker(A - I) = \langle (1, 1, 1, 1) \rangle . (m_g = 1)$$

$$- E_2 = \ker(A - 2I) = \langle (1, 2, 4, 8) \rangle . (m_g = 1)$$

- **Diagonalització:** No és diagonalitzable perquè $m_g < m_a$ per a ambdós valors propis.
-

9) $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

- **Polinomi característic:** $p(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 2)(\lambda + 6)$.
 - **Valors propis:** $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2, \lambda_4 = -6$.
 - **Subespais propis:**
 - $E_1 = \langle (0, 1, 0, 0) \rangle$.
 - $E_{-1} = \langle (0, 0, 1, 0) \rangle$.
 - $E_2 = \langle (1, 4, 2, 1) \rangle$.
 - $E_{-6} = \langle (1, 0, 0, -1) \rangle$.
 - **Diagonalització:** És diagonalitzable (4 valors propis diferents per $n = 4$).
 - **Base:** $B = \{(0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (1, 4, 2, 1), (1, 0, 0, -1)\}$.
 - **Matriu diagonal:** $D = \text{diag}(1, -1, 2, -6)$.
-

Exercici 8.2: Base de vectors propis de la matriu d'uns

Enunciat

Sigui J la matriu de $\mathcal{M}_5(\mathbb{R})$ formada íntegrament per uns. Trobeu una base de $\mathbb{R}^5$ que estigui formada per un vector propi de J de valor propi 5 i per quatre vectors propis de valor propi 0 .

Solució

1) Estructura de la matriu J

La matriu $J \in \mathcal{M}_5(\mathbb{R})$ és: $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

2) Vector propi de valor propi $\lambda = 5$

Busquem un vector v_1 tal que $Jv_1 = 5v_1$. Si triem $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, tenim: $J \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+1+1+1+1 \\ 1+1+1+1+1 \\ 1+1+1+1+1 \\ 1+1+1+1+1 \\ 1+1+1+1+1 \end{pmatrix} =$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Així doncs, $v_1 = (1, 1, 1, 1, 1)^T$ és un vector propi de valor propi 5 .

3) Vectors propis de valor propi $\lambda = 0$

Busquem vectors v tals que $Jv = 0v = 0$. Això equival a resoldre el sistema:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0$$

Aquesta és l'equació d'un subespai de dimensió 4 (l'hiperplà ortogonal al vector d'uns). En busquem una

base de 4 vectors linealment independents: - $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ - $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ - $v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ - $v_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

4) Base de $\mathbb{R}^5$

El conjunt $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ forma una base de $\mathbb{R}^5$ ja que són 5 vectors linealment independents de $\mathbb{R}^5$ (pertanyen a subespais propis associats a valors propis diferents, i els del subespai de $\lambda = 0$ són LI entre ells).

$$\text{Base de } \mathbb{R}^5 : B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Exercici 8.3: Valors i vectors propis d'endomorfismes

Enunciat

Trobeu els valors i vectors propis dels endomorfismes següents. En cas que siguin diagonalitzables, doneu una base en què diagonalitzin i la matriu diagonal associada.

Solució

1) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, on $f(x, y, z) = (2x + 4z, 3x - 4y + 12z, x - 2y + 5z)$

La matriu de l'endomorfisme en la base canònica és: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$

Polinomi característic: $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 4 \\ 3 & -4-\lambda & 12 \\ 1 & -2 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)((-4-\lambda)(5-\lambda) + 24) + 4(-6 - (-4-\lambda))$
 $p(\lambda) = (2-\lambda)(\lambda^2 - \lambda + 4) + 4(\lambda - 2) = (2-\lambda)(\lambda^2 - \lambda + 4 - 4) = (2-\lambda)(\lambda^2 - \lambda) = -\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)$

Valors propis: $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$ (tots amb $m_a = 1$). Com que hi ha 3 valors propis distints per a un espai de dimensió 3, l'endomorfisme és **diagonalitzable**.

Subespais propis: - Per $\lambda = 0$: $\ker(A) \Rightarrow \begin{cases} 2x + 4z = 0 \\ 3x - 4y + 12z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -2z, y = \frac{3}{2}z$. Triem

$$\begin{aligned}
v_1 &= (-4, 3, 2) \text{ . - Per } \lambda = 1 : \ker(A - I) \Rightarrow \begin{cases} x + 4z = 0 \\ 3x - 5y + 12z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -4z, y = 0 \text{ . Triem} \\
v_2 &= (-4, 0, 1) \text{ . - Per } \lambda = 2 : \ker(A - 2I) \Rightarrow \begin{cases} 4z = 0 \\ 3x - 6y + 12z = 0 \end{cases} \Rightarrow z = 0, x = 2y \text{ . Triem} \\
v_3 &= (2, 1, 0) \text{ .}
\end{aligned}$$

Resultat: - **Base:** $B = \{(-4, 3, 2), (-4, 0, 1), (2, 1, 0)\}$. - **Matriu diagonal:** $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

2) $f : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$, on $f(a + bx + cx^2) = (5a + 6b + 2c) - (b + 8c)x + (a - 2c)x^2$

Considerem la base canònica $\mathcal{C} = \{1, x, x^2\}$. La matriu associada és: $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 2 \\ 0 & -1 & -8 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

Polinomi característic: $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & 6 & 2 \\ 0 & -1 - \lambda & -8 \\ 1 & 0 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = (5 - \lambda)((-1 - \lambda)(-2 - \lambda)) + 1(-48 - 2(-1 - \lambda))$
 $p(\lambda) = -\lambda^3 + 2\lambda^2 + 15\lambda - 36 = -(\lambda - 3)^2(\lambda + 4)$

Valors propis: $\lambda_1 = 3$ ($m_a = 2$), $\lambda_2 = -4$ ($m_a = 1$).

Subespais propis: - **Per** $\lambda = 3 : \ker(A - 3I) \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 6 & 2 \\ 0 & -4 & -8 \\ 1 & 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow a = 5c, b = -2c$. $E_3 = \langle (5, -2, 1) \rangle \Rightarrow m_g(3) = 1$. Com que $m_g(3) = 1 < m_a(3) = 2$, l'endomorfisme **no és diagonalitzable**.

3) $f : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R})$, on $f(a + bx + cx^2 + dx^3) = (a + b + c + d) + 2(b + c + d)x + 3(c + d)x^2 + 4dx^3$

En la base $\mathcal{C} = \{1, x, x^2, x^3\}$, la matriu és triangular superior: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

Valors propis: Com que la matriu és triangular, els valors propis són els elements de la diagonal: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3, \lambda_4 = 4$. Tots tenen $m_a = 1$, per tant és **diagonalitzable**.

Subespais propis: - **Per** $\lambda = 1 : v_1 = (1, 0, 0, 0) \equiv 1$. - **Per** $\lambda = 2 : x - y = 0, z = 0, w = 0 \Rightarrow v_2 = (1, 1, 0, 0) \equiv 1 + x$. - **Per** $\lambda = 3 : -2x + y + z = 0, -y + 2z = 0, w = 0 \Rightarrow v_3 = (3, 4, 2, 0) \equiv 3 + 4x + 2x^2$. - **Per** $\lambda = 4 : -3x + y + z + w = 0, -2y + 2z + 2w = 0, -z + 3w = 0 \Rightarrow v_4 = (8, 12, 9, 3) \equiv 8 + 12x + 9x^2 + 3x^3$.

Resultat: - **Base:** $B = \{1, 1 + x, 3 + 4x + 2x^2, 8 + 12x + 9x^2 + 3x^3\}$. - **Matriu diagonal:** $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

Exercici 8.4: Valors i vectors propis en l'espai de matrius

Enunciat

Trobeu els valors i vectors propis de l'endomorfisme $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ definit per $f \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2c & a+c \\ b-2c & d \end{pmatrix}$.

Solució

1) Matriu associada

Considerem la base canònica de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$: $\mathcal{C} = \left\{ E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

Calculem les imatges: - $f(E_{11}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = (0, 1, 0, 0)_{\mathcal{C}}$ - $f(E_{12}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = (0, 0, 1, 0)_{\mathcal{C}}$ - $f(E_{21}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = (2, 1, -2, 0)_{\mathcal{C}}$ - $f(E_{22}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (0, 0, 0, 1)_{\mathcal{C}}$

La matriu associada és: $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2) Polinomi característic i valors propis

El determinant és fàcil de calcular per l'última fila/columna: $p(\lambda) = (1 - \lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 2 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 0 & 1 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda) [-\lambda(\lambda^2 + 2\lambda - 1) + 2]$ $p(\lambda) = (1 - \lambda)[- \lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda + 2]$

Busquem les arrels del polinomi de grau 3. Provant $\lambda = 1$: $-1 - 2 + 1 + 2 = 0$. Dividint per $(\lambda - 1)$: $-(\lambda - 1)(\lambda^2 + 3\lambda + 2) = -(\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda + 2)$.

Així doncs: $p(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)(\lambda + 2)$

Valors propis: - $\lambda_1 = 1$ ($m_a = 2$) - $\lambda_2 = -1$ ($m_a = 1$) - $\lambda_3 = -2$ ($m_a = 1$)

3) Subespais propis

- **Per $\lambda = 1$:** $\dim(E_1) = 4 - \text{rang}(A - I) = 4 - \text{rang} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 4 - 2 = 2$. S'obtenen els vectors $v_1 = (0, 0, 0, 1) \equiv \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $v_2 = (2, 3, 1, 0) \equiv \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
- **Per $\lambda = -1$:** $\ker(A + I) \Rightarrow v_3 = (-2, 1, 1, 0) \equiv \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
- **Per $\lambda = -2$:** $\ker(A + 2I) \Rightarrow v_4 = (-1, 0, 1, 0) \equiv \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

4) Diagonalització

Com que $m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$ per a tots els valors propis, l'endomorfisme és **diagonalitzable**.

Base de diagonalització: $B = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$

Matriu diagonal: $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

Exercici 8.5: Discussió de la diagonalització amb paràmetres

Enunciat

Discuti la diagonalització de les matrius següents sobre $\mathbb{R}$ en funció dels seus paràmetres.

Solució

1) $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}$

- **Polinomi característic:** $p(\lambda) = \lambda^2 - a\lambda + b^2$.
 - **Discriminant:** $\Delta = a^2 - 4b^2$.
 - **Discussió:**
 - Si $|a| > 2|b|$: **Dues arrels reals distintes** $\Rightarrow$ Diagonalitzable**.
 - Si $|a| < 2|b|$: **Arrels complexes** $\Rightarrow$ No diagonalitzable** sobre $\mathbb{R}$.
 - Si $|a| = 2|b|$: **Arrel doble** $\lambda = a/2$. **Serà diagonalitzable si** $A = \frac{a}{2}I$, **que només passa si** $a = b = 0$. Si no, no és diagonalitzable.
-

2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 2 \end{pmatrix}$

- **Valors propis:** $\lambda_1 = 1$ ($m_a = 2$), $\lambda_2 = 2$ ($m_a = 1$).
 - **Estudi de $\lambda = 1$:** $\dim(E_1) = 3 - \text{rang}(A - I) = 3 - \text{rang} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ b & c & 1 \end{pmatrix}$.
 - **Discussió:**
 - Si $a = 0$: **El rang és 1** $\Rightarrow m_g(1) = 2$. Diagonalitzable**.
 - Si $a \neq 0$: **El rang és 2** $\Rightarrow m_g(1) = 1$. No diagonalitzable**.
-

3) $A = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- **Valors propis:** $a, -1, 1$.
 - **Discussió:**
 - Si $a \neq 1, -1$: **3 valors propis distintes** $\Rightarrow$ Diagonalitzable**.
 - Si $a = 1$: $\lambda = 1$ ($m_a = 2$). $E_1 = \ker \begin{pmatrix} 0 & b & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. **Rang sempre és 1.** Diagonalitzable** per a tot b .
 - Si $a = -1$: $\lambda = -1$ ($m_a = 2$). $E_{-1} = \ker \begin{pmatrix} 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. **Rang 1 si $b = 0$, rang 2 si $b \neq 0$.** Diagonalitzable ssi $b = 0$.
-

$$4) A = \begin{pmatrix} c & 2a & 0 \\ b & 0 & a \\ 0 & 2b & -c \end{pmatrix}$$

- **Polinomi característic:** $p(\lambda) = -\lambda(\lambda^2 - (c^2 + 4ab))$.
 - **Discussió:**
 - Si $c^2 + 4ab > 0$: **3 arrels reals distintes** $\Rightarrow$ Diagonalitzable**.
 - Si $c^2 + 4ab < 0$: **Arrels complexes** $\Rightarrow$ No diagonalitzable** sobre $\mathbb{R}$.
 - Si $c^2 + 4ab = 0$: $\lambda = 0$ ($m_a = 3$). **Només diagonalitzable si $A = 0$, és a dir, $a = b = c = 0$ **.**
-

$$5) A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b \end{pmatrix}$$

- **Valors propis:** 1 ($m_a = 2$), 2 ($m_a = 1$), b .
 - **Discussió:**
 - Si $b \neq 1$: $\lambda = 1$ ($m_a = 2$). $E_1 = \ker \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-1 \end{pmatrix}$. **Rang és 3** $\Rightarrow m_g = 1$. No diagonalitzable** (tret que $a = 0$ i analitzem més, però en aquest cas amb $b - 1 \neq 0$ el rang es manté).
 - Si $a = 0$ i $b \neq 1$: Diagonalitzable**.
 - Si $b = 1$: $\lambda = 1$ ($m_a = 3$). $m_g(1) = 4 - 2 = 2$. No diagonalitzable**.
 - Conclusió: **Diagonalitzable ssi $a = 0$ i $b \neq 1$.**
-

$$6) A = \begin{pmatrix} 2a-1 & 1-a & 1-a \\ a-1 & 1 & 1-a \\ a-1 & 1-a & 1 \end{pmatrix}$$

- **Polinomi característic:** $p(\lambda) = -(\lambda - 1)(\lambda - a)^2$.
 - **Discussió:**
 - Si $a \neq 1$ **: $m_a(a) = 2$. $A - aI = \begin{pmatrix} a-1 & 1-a & 1-a \\ a-1 & 1-a & 1-a \\ a-1 & 1-a & 1-a \end{pmatrix}$, rang 1 $\Rightarrow m_g(a) = 2$.
 - Si $a = 1$ **: $A = I$, diagonal.
 - Conclusió: **Diagonalitzable per a tot $a \in \mathbb{R}$.**
-

$$7) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- **Valors propis:** 1, a , 2.
- **Discussió:**
 - Si $a \neq 1, 2$: **3 valors propis distintes** $\Rightarrow$ Diagonalitzable**.
 - Si $a = 1$: $\lambda = 1$ ($m_a = 2$). $E_1 = \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Diagonalitzable ssi $b = 0$ **.

– Si $a = 2 : \lambda = 2 \ (m_a = 2)$. $E_2 = \ker \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. **Rang sempre 1** $\Rightarrow m_g = 2$.

Diagonalitzable** per a tot b .

Exercici 8.6: Propietats bàsiques dels vectors propis

Enunciat

Siguin f un endomorfisme d'un $\mathbb{R}$ -espai vectorial E i $u \in E$ un vector propi de f de valor propi $\lambda \in \mathbb{R}$. Demostreu que: 1. $-u$ és un vector propi de f de valor propi λ ; 2. u és un vector propi de f^2 de valor propi λ^2 .

Solució

Demostració

Partim de la definició de vector propi: si u és un vector propi de f associat al valor propi λ , llavors: 1. $u \neq \vec{0}$
2. $f(u) = \lambda u$

1) Demostració per a $-u$ Volem veure si $f(-u) = \lambda(-u)$ i si $-u \neq \vec{0}$.

- Com que f és un endomorfisme (aplicació lineal), es compleix que $f(\alpha u) = \alpha f(u)$ per a tot escalar α .
Triant $\alpha = -1$: $f(-u) = f((-1)u) = -1 \cdot f(u)$
- Substituint la condició de vector propi $f(u) = \lambda u$: $f(-u) = -1 \cdot (\lambda u) = \lambda(-u)$
- Finalment, com que $u \neq \vec{0}$, és obvi que $-u \neq \vec{0}$.

Per tant, $-u$ és un vector propi de f amb valor propi λ .

2) Demostració per a f^2 i λ^2 Volem veure si $f^2(u) = \lambda^2 u$.

- Per definició de composició d'aplicacions: $f^2(u) = (f \circ f)(u) = f(f(u))$
- Substituïm la primera vegada $f(u) = \lambda u$: $f(f(u)) = f(\lambda u)$
- Aplicant la linealitat de f : $f(\lambda u) = \lambda f(u)$
- Substituïm la segona vegada $f(u) = \lambda u$: $\lambda f(u) = \lambda(\lambda u) = \lambda^2 u$
- Atès que $u \neq \vec{0}$, es compleix la definició.

Així doncs, u és un vector propi de f^2 amb valor propi λ^2 .

Exercici 8.7: Bijectivitat i valor propi zero

Enunciat

Sigui E un $\mathbb{R}$ -espai vectorial i f un endomorfisme de E . Demostreu que f és bijectiu si i només si 0 no és valor propi de f .

Solució

Demostració

Volem demostrar la doble implicació: f bijectiu $\iff$ 0 no és valor propi.

Recordem que un endomorfisme en un espai de dimensió finita és bijectiu si i només si és injectiu ($\ker(f) = \{\vec{0}\}$).

$\Rightarrow$) Si f és bijectiu, llavors 0 no és valor propi

1. Suposem que f és bijectiu. Per tant, f és injectiu.
 2. Per definició d'injectivitat, l'únic vector que va a parar al zero és el propi vector zero: $\ker(f) = \{\vec{0}\}$.
 3. Un escalar λ és un valor propi si existeix un vector $u \neq \vec{0}$ tal que $f(u) = \lambda u$.
 4. Si $\lambda = 0$ fos valor propi, existiria un $u \neq \vec{0}$ tal que $f(u) = 0 \cdot u = \vec{0}$.
 5. Però això voldria dir que $u \in \ker(f)$, contradient que $\ker(f) = \{\vec{0}\}$.
 6. Per tant, 0 no pot ser valor propi.
-

$\Leftarrow$) Si 0 no és valor propi, llavors f és bijectiu

1. Suposem que 0 no és valor propi d' f .
2. Això vol dir que **no existeix** cap vector $u \neq \vec{0}$ tal que $f(u) = 0 \cdot u = \vec{0}$.
3. Dit d'una altra manera, si $f(u) = \vec{0}$, llavors necessàriament $u = \vec{0}$.
4. Això és precisament la definició de que el nucli és trivial: $\ker(f) = \{\vec{0}\}$.
5. Si el nucli és trivial, f és injectiu.
6. En espais de dimensió finita, un endomorfisme injectiu és automàticament bijectiu (pel teorema de la dimensió: $\dim E = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f$).

Així queda demostrada la bijectivitat.

Exercici 8.8: Diagonalització de matrius triangulars

Enunciat

Demostreu que si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ és una matriu triangular superior, amb els elements de la diagonal principal diferents dos a dos, aleshores A és diagonalitzable.

Solució

Demostració

Per demostrar que la matriu A és diagonalitzable, seguirem els següents passos:

1) Càlcul del polinomi característic Si A és una matriu triangular superior, té la forma:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{23} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

El polinomi característic es defineix com $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$. Per a una matriu triangular, el determinant és el producte dels elements de la diagonal principal: $p(\lambda) = \prod_{i=1}^n (a_{ii} - \lambda) = (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) \dots (a_{nn} - \lambda)$

2) Identificació dels valors propis Les arrels del polinomi característic són els valors propis de la matriu. En aquest cas, els valors propis són precisament els elements de la diagonal: $\operatorname{Spec}(A) = \{a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}\}$

3) Condició de valors propis distints L'enunciat especifica que els elements de la diagonal principal són **diferents dos a dos**. Això implica que: $a_{ii} \neq a_{jj} \quad \forall i \neq j$

Per tant, la matriu A té n valors propis reals i **distints**.

4) Conclusió Existeix un teorema fonamental en àlgebra lineal que estableix: > “Tota matriu $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ que tingui n valors propis distints en el cos $\mathbb{K}$ és diagonalitzable sobre $\mathbb{K}$.”

Atès que A és una matriu d'ordre n i hem trobat n valors propis diferents, podem afirmar que A és **diagonalitzable**.

Exercici 8.9: Existència i determinació d'endomorfismes

Enunciat

Raoneu si existeix algun endomorfisme $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que verifiqui les condicions que s'especifiquen a continuació. En cas que existeixi, determineu-lo, calculeu el seu polinomi característic i digueu si és o no diagonalitzable.

Solució

1) $v_1 = (1, 2, 1), v_2 = (2, 0, 1)$ són vectors propis de $\lambda = 1$, i $v_3 = (1, -1, 0)$ és vector propi de $\lambda = 0$.

- **Existència:** El conjunt $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ és una base de $\mathbb{R}^3$ ja que el determinant de la matriu de components és $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$. Com que tenim les imatges d'una base definides ($f(v_1) = v_1, f(v_2) = v_2, f(v_3) = \vec{0}$), l'endomorfisme **existeix i és únic**.
 - **Polinomi característic:** Els valors propis són $\lambda = 1$ (doble) i $\lambda = 0$ (simple). $p(\lambda) = -\lambda(\lambda - 1)^2$
 - **Diagonalitzabilitat:** És **diagonalitzable** per definició, ja que hem trobat una base de vectors propis.
-

2) $\ker f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 5x + y - 2z = 0\}$ i $v_3 = (1, 1, 1)$ és vector propi de $\lambda = -1/2$.

- **Existència:** El nucli és el subespai propi E_0 . Té dimensió $3 - 1 = 2$. El vector v_3 no pertany al nucli ja que $5(1) + 1 - 2(1) = 4 \neq 0$. Per tant, $\mathbb{R}^3 = E_0 \oplus E_{-1/2}$. L'endomorfisme **existeix**.
 - **Polinomi característic:** $\lambda = 0$ (doble) i $\lambda = -1/2$ (simple). $p(\lambda) = -\lambda^2(\lambda + 1/2)$
 - **Diagonalitzabilitat:** És **diagonalitzable** ja que la suma de les dimensions dels subespais propis és 3.
-

3) $f(1, 0, 0) = (2, 0, 0), f(1, 1, 0) = (1, 1, 0)$ i $f(0, 0, 1) = (0, 1, 1)$.

- **Existència:** Les imatges dels vectors $(1, 0, 0), (1, 1, 0), (0, 0, 1)$ defineixen l'endomorfisme, ja que formen una base. **Existeix**.
- **Determinació (Matriu en base canònica):**
 - $f(e_1) = (2, 0, 0)$
 - $f(e_2) = f(e_1 + e_2) - f(e_1) = (1, 1, 0) - (2, 0, 0) = (-1, 1, 0)$
 - $f(e_3) = (0, 1, 1)$ $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- **Polinomi característic:** Matriu triangular $\implies p(\lambda) = -(\lambda - 2)(\lambda - 1)^2$.

- **Diagonalitzabilitat:** Per $\lambda = 1$ ($m_a = 2$), el rang de $(A - I) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ és 2. $m_g(1) = 3 - 2 = 1 < m_a(1)$. **No és diagonalitzable.**
-

4) $\ker f = \langle (0, 0, 1) \rangle$ i $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\}$ és el subespai de vectors propis de $\lambda = 2$.

- **Existència:** $\ker f = E_0$ (dim 1). $F = E_2$ (dim 2). Comprovem si la suma és directa: $(0, 0, 1)$ compleix $x + y = z$? $0 + 0 = 1$ (Fals). Per tant, $E_0 \cap E_2 = \{\vec{0}\}$ i $\mathbb{R}^3 = E_0 \oplus E_2$. L'endomorfisme **existeix**.
 - **Polinomi característic:** $\lambda = 0$ (simple) i $\lambda = 2$ (doble). $p(\lambda) = -\lambda(\lambda - 2)^2$
 - **Diagonalitzabilitat:** És **diagonalitzable** per construcció (existeix base de vectors propis).
-

Exercici 8.10: Estudi d'un endomorfisme amb paràmetre

Enunciat

Considerem l'endomorfisme f de $\mathbb{R}^3$ definit per $f(x, y, z) = (ax - y, x + y + z, 2z)$, on a és un paràmetre real.

1. Doneu la dimensió de $\text{Im } f$ segons els valors de $a \in \mathbb{R}$. 2. És f diagonalitzable per a $a = 3$? 3. Doneu condicions sobre a per tal que f tingui tots els seus valors propis reals.

Solució

Matriu associada

La matriu de l'endomorfisme en la base canònica és: $A = \begin{pmatrix} a & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

1) **Dimensió de la imatge** La dimensió de la imatge és el rang de la matriu A . Calculem el determinant per veure quan és màxim: $\det(A) = 2 \cdot \det \begin{pmatrix} a & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2(a + 1)$

- Si $a \neq -1$: $\det(A) \neq 0 \implies \text{rang}(A) = 3 \implies \dim(\text{Im } f) = 3$.
 - Si $a = -1$: $\det(A) = 0$. La matriu és $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Com que les dues últimes files són clarament linealment independents, el rang és 2 $\implies \dim(\text{Im } f) = 2$.
-

2) **Diagonalitzabilitat per a $a = 3$** Substituïm $a = 3$: $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Calculem el polinomi

característic: $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (2 - \lambda) \cdot [(3 - \lambda)(1 - \lambda) + 1] = (2 - \lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = (2 - \lambda)(\lambda - 2)^2 = -(\lambda - 2)^3$

Tenim un únic valor propi $\lambda = 2$ amb multiplicitat algebraica $m_a(2) = 3$. Estudiem la multiplicitat

geomètrica $m_g(2) = 3 - \text{rang}(A - 2I)$: $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ El rang d'aquesta matriu és 2 (les dues

primeres files són independents). $m_g(2) = 3 - 2 = 1$. Com que $m_g(2) = 1 \neq m_a(2) = 3$, l'endomorfisme no és diagonalitzable per a $a = 3$.

3) Condicions per a valors propis reals El polinomi característic general és: $p(\lambda) = (2 - \lambda) \cdot [\lambda^2 - (a + 1)\lambda + (a + 1)]$ Els valors propis seran reals si les arrels del factor de segon grau són reals. El discriminant ha de ser no negatiu: $\Delta = (a + 1)^2 - 4(a + 1) = (a + 1)(a + 1 - 4) = (a + 1)(a - 3)$

$$\Delta \geq 0 \iff (a + 1)(a - 3) \geq 0$$

Això passa quan: $a \in (-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$

Exercici 8.11: Potències de matrius i diagonalització

Enunciat

Sigui $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. 1. Quina relació hi ha entre els valors propis d' A i els d' A^k ? I entre els vectors propis? 2. Demostreu que si la matriu A es pot escriure com $A = PDP^{-1}$, on P és una matriu invertible,

aleshores $A^k = PD^kP^{-1}$. 3. Fent ús de l'apartat anterior, calculeu: i) $\begin{pmatrix} 17 & -6 \\ 35 & -12 \end{pmatrix}^{100}$ ii) $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}^{2001}$

iii) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 9 \\ 5 & 13 & 0 & 5 \\ 7 & 0 & -1 & 7 \\ 9 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{70}$

Solució

1) Relació entre valors i vectors propis

Si λ és un valor propi d' A amb vector propi associat v , llavors: $Av = \lambda v \implies A^2v = A(\lambda v) = \lambda(Av) = \lambda^2v \implies \dots \implies A^kv = \lambda^kv$

- Els valors propis d' A^k són les potències λ^k dels valors propis d' A .
- Els vectors propis d' A es mantenen com a vectors propis d' A^k .

2) Demostració de $A^k = PD^kP^{-1}$

Ho fem per inducció sobre k : - **Cas base** ($k = 1$): $A^1 = PD^1P^{-1}$ (per hipòtesi). - **Pas inductiu:** Suposem cert per a k . Llavors per a $k + 1$: $A^{k+1} = A^k \cdot A = (PD^kP^{-1})(PDP^{-1}) = PD^k(P^{-1}P)DP^{-1} = PD^kIDP^{-1} = PD^{k+1}P^{-1}$.

3) Càlculs

i) $A = \begin{pmatrix} 17 & -6 \\ 35 & -12 \end{pmatrix}^{100}$

- Valors propis: $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$.
- Vectors propis: $v_1 = (2, 5), v_2 = (3, 7)$.
- $P = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}, P^{-1} = \begin{pmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$.
- $A^{100} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^{100} & 0 \\ 0 & 3^{100} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -14 \cdot 2^{100} + 15 \cdot 3^{100} & 6 \cdot 2^{100} - 6 \cdot 3^{100} \\ -35 \cdot 2^{100} + 35 \cdot 3^{100} & 15 \cdot 2^{100} - 14 \cdot 3^{100} \end{pmatrix}$

$$\text{ii) } A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}^{2001}$$

- Valors propis: 1, 2, 4 .
- Vectors propis: $v_1 = (0, 1, 0), v_2 = (1, 0, -1), v_3 = (1, 0, 1)$.
- Resultat: $A^{2001} = \begin{pmatrix} 2^{2000} + 2^{4001} & 0 & 2^{4001} - 2^{2000} \\ 0 & 1 & 0 \\ 2^{4001} - 2^{2000} & 0 & 2^{2000} + 2^{4001} \end{pmatrix}$ (on $4^{2001} = 2^{4002}$).

$$\text{iii) } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 9 \\ 5 & 13 & 0 & 5 \\ 7 & 0 & -1 & 7 \\ 9 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{70}$$

- Valors propis: 13, -1, 11, -7 .
- Vectors propis: $v_{13} = (0, 1, 0, 0), v_{-1} = (0, 0, 1, 0), v_{11} = (6, -30, 7, 6), v_{-7} = (1, 0, 0, -1)$.
- Resultat: $A^{70} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 & \beta \\ \gamma & 13^{70} & 0 & \gamma \\ \delta & 0 & 1 & \delta \\ \beta & 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$ on: $\alpha = \frac{11^{70} + 7^{70}}{2}, \beta = \frac{11^{70} - 7^{70}}{2}, \gamma = \frac{5(13^{70} - 11^{70})}{2}, \delta = \frac{7(11^{70} - 1)}{12}$.

Exercici 8.12: Trajectòria d'un OVNI i potències de matrius

Enunciat

Un OVNI surt d'un planeta... Després d'arribar al punt $v_0 = (0, 0, 1)$, cada dia es transporta de la situació v a la Av , on $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. 1. On estarà al cap de 10 dies? 2. Arribarà algun dia a la Terra, situada al punt $(-4098, 2049, 4149)$ segons les seves coordenades?

Solució

Diagonalització de la matriu A

Primer calculem els valors i vectors propis de A : - **Polinomi característic:** $p(\lambda) = (2 - \lambda)(\lambda - 1)(\lambda - 2) = -(\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$. - **Valors propis:** $\lambda = 1$ (simple), $\lambda = 2$ (doble). - **Subespais propis:** - $E_1 = \langle (-2, 1, 1) \rangle$
- $E_2 = \langle (0, 1, 0), (1, 0, -1) \rangle$ - **Matrius de diagonalització:** $P = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

1) **Posició al cap de 10 dies** La posició al cap de k dies és $v_k = A^k v_0$. $v_{10} = P \cdot D^{10} \cdot P^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Multiplicant per la dreta: $P^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} D^{10} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1^{10} \cdot (-1) \\ 2^{10} \cdot 1 \\ 2^{10} \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1024 \\ -2048 \end{pmatrix}$

Finalment: $v_{10} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1024 \\ -2048 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2048 \\ -1 + 1024 \\ -1 + 2048 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2046 \\ 1023 \\ 2047 \end{pmatrix}$

2) Arribada a la Terra Busquem si existeix un k tal que $v_k = \begin{pmatrix} -4098 \\ 2049 \\ 4149 \end{pmatrix}$. La posició general és:

$$v_k = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2^k \\ -2^{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2^{k+1} \\ -1 + 2^k \\ -1 + 2^{k+1} \end{pmatrix}$$

Igualem les components: 1. $2 - 2^{k+1} = -4098 \implies 2^{k+1} = 4100$ (No té solució entera, ja que $2^{12} = 4096$) 2. $-1 + 2^k = 2049 \implies 2^k = 2050$ (No té solució entera) 3. $-1 + 2^{k+1} = 4149 \implies 2^{k+1} = 4150$ (No té solució entera)

Com que no existeix cap enter k que satisfaci aquestes equacions, l'OVNI **no arribarà mai** exactament a la Terra.
